

مستندات برنامه RETRO با API های واقعی

عنوان پروژه

پیاده‌سازی پیشرفته مدل RETRO با استفاده از API های واقعی

هدف برنامه

این برنامه یک نسخه پیشرفته‌تر از برنامه قبلی است که از API های واقعی برای پیاده‌سازی دقیق‌تر مفاهیم مقاله RETRO استفاده میکند. برخلاف نسخه قبلی که از داده‌های تصادفی استفاده میکرد، این نسخه از مدل‌های واقعی یادگیری عمیق بهره میبرد.

تفاوت‌های اصلی با نسخه قبل:

| ویژگی | نسخه قبلی (شبیه‌سازی) | نسخه جدید (با API) |

| ****دیتابیس**** | داده‌های تصادفی | داده‌های واقعی با Embedding از BERT |

| ****مدل زبان**** | شبکه ساده ۳ لایه | GPT-2 واقعی از HuggingFace |

| ****جستجو**** | جستجوی خطی ساده | Faiss (جستجوی بسیار سریع) |

| ****Embedding**** | بردارهای تصادفی | BERT / Sentence Transformers |

| ****دقت**** | پایین (فقط برای نمایش) | بالا (نزدیک به مقاله) |

ساختر برنامه

برنامه از ۴ کلاس اصلی تشکیل شده است:

۱. کلاس `APIManager` (مدیریت API ها)

توضیح: این کلاس مسئول مدیریت و ارتباط با API های مختلف است.

نحوه کار:

1. برنامه سعی میکند API ها را به ترتیب راهاندازی کند
2. اگر یک API در دسترس نباشد، به سراغ بعدی میرود
3. در صورت عدم دسترسی به هیچ API، از Embedding تصادفی استفاده میکند

۲. کلاس `RealRetroDatabase` (دیتابیس واقعی)

توضیح: این کلاس یک دیتابیس واقعی با قابلیت جستجوی سریع ایجاد میکند.

۳. کلاس `RealLanguageModel` (مدل زبان واقعی)

توضیح: این کلاس از مدل های واقعی برای تولید متن استفاده میکند.

۴. کلاس `RetroWithRealAPI` (کلاس اصلی)

توضیح: این کلاس تمام بخشها را کنار هم قرار میدهد و رابط کاربری نهایی را ارائه میدهد.

سوالات متداول:

س: چرا از GPT-2 استفاده کردید نه GPT-3؟

پاسخ: GPT-2 رایگان است و روی کامپیوترهای معمولی اجرا میشود.

س: آیا میتوان از دیتابیس بزرگتر استفاده کرد؟

پاسخ: بله، با افزایش رم و استفاده از Faiss میتوان تا میلیونها سند را ذخیره کرد.

س: هزینه استفاده از API ها چقدر است؟

پاسخ: HuggingFace و Faiss کاملاً رایگان هستند. OpenAI پولی است.

جمع‌بندی نهایی

این برنامه یک پیاده‌سازی **پیشرفته و واقعی** از مقاله RETRO است که:

1.  از مدل‌های واقعی (BERT, GPT-2) استفاده میکند

2.  از جستجوی سریع (Faiss) بهره میبرد

3.  قابل مقایسه با مقاله اصلی است

4.  قابل توسعه و سفارشیسازی است

5.  مناسب برای ارائه و دمو است